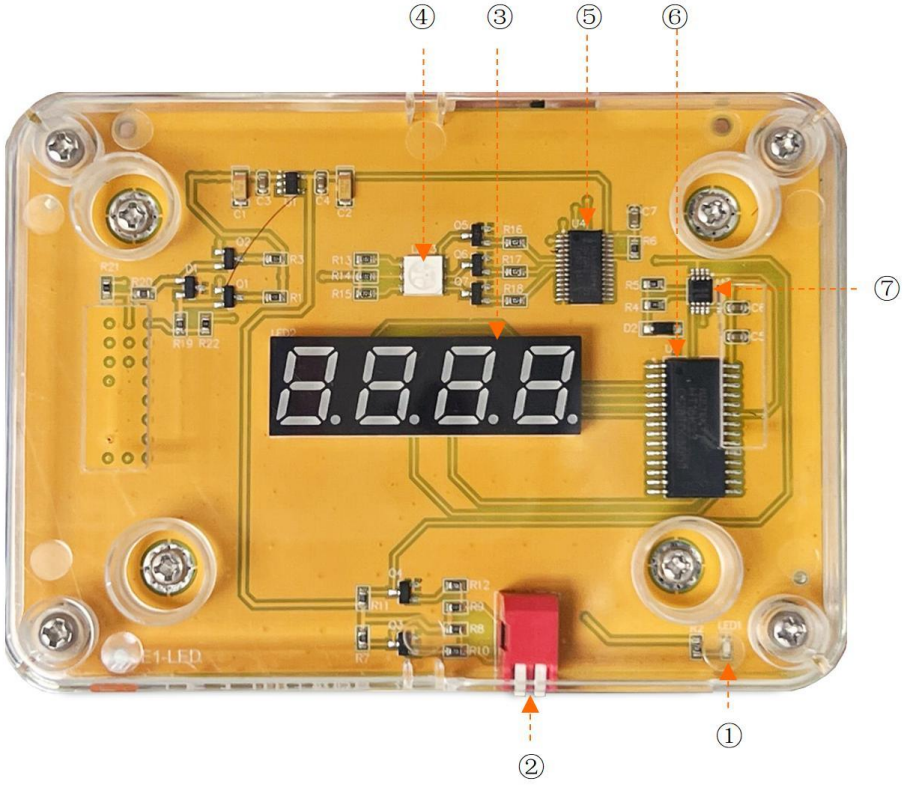
E1子板使用基础

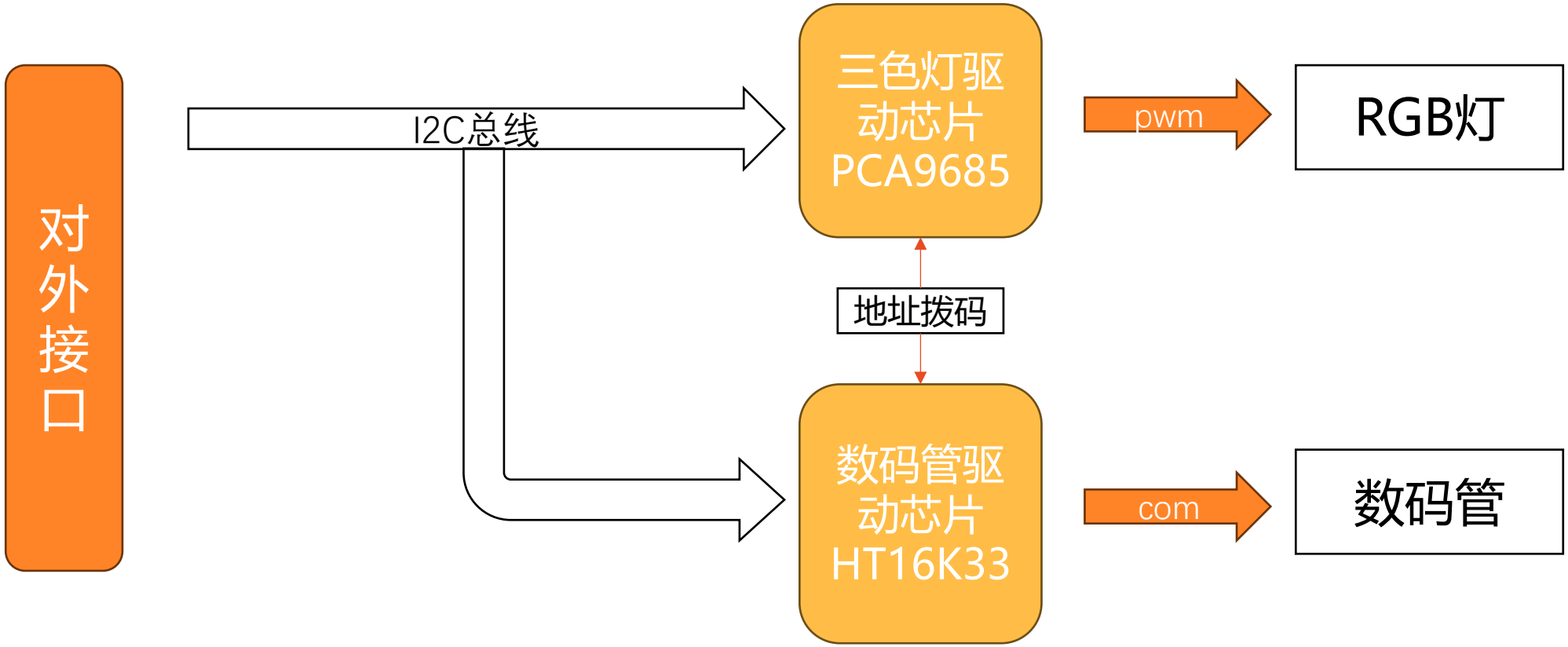
E1 LED+数码管-子板介绍及规格

E1 子板是执行器子板的一种，板子主要是完成三色灯的指示和四位数码管的显示两个功能。主要是由接口电路，电源电路，数码管驱动电路，三色灯驱动电路，拨码开关，三色灯、数码管部分组成。输入电压 5V ，电源电路转变为 3.3V ，采用HT16K33来驱动0.39英寸共阴极红色数码SR420394N，PCA9685来驱动RGB三色指示灯。

①电源指示灯----------x1（LED）
②拨码开关----------x2（地址选择开关）
③数码管----------x1(4 位)
④RGB 三色灯----------x1
⑤LED 驱动芯片----------x1
⑥数码管驱动芯片----------x1
⑦模拟开关----------x1

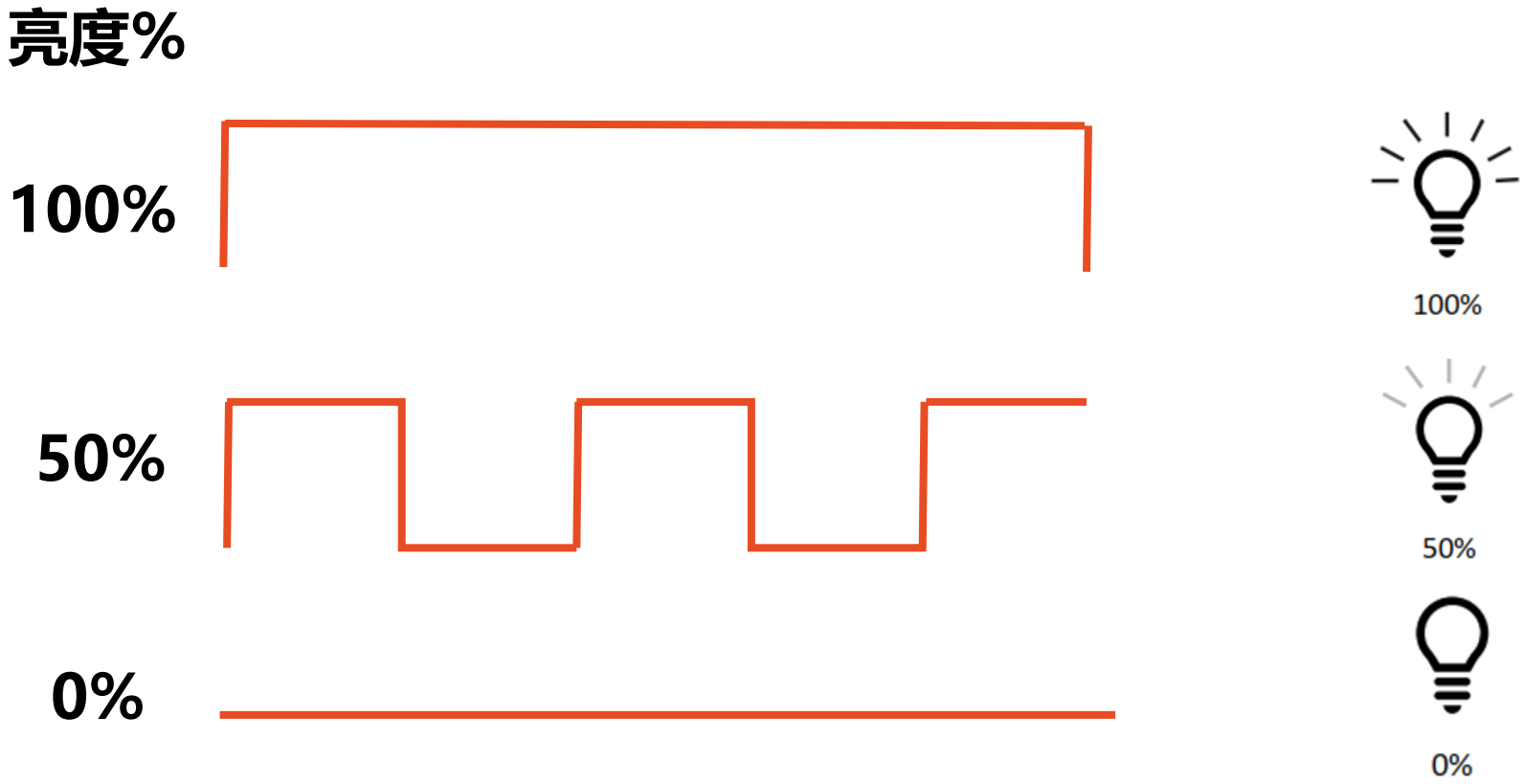


E1 LED+数码管-功能框图



三色灯功能使用

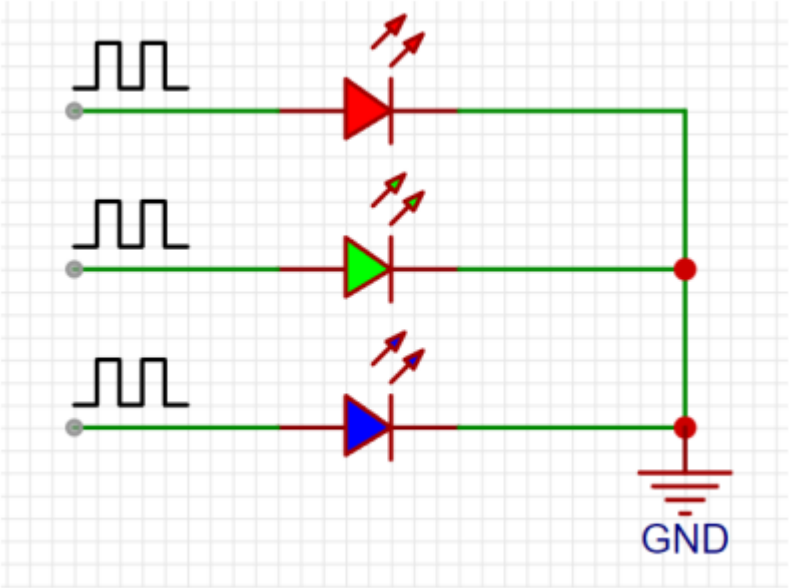
RGB三色灯的三个灯珠是通过PWM技术进行亮度调节，从而PWM（Pulse WidthModulation，脉冲宽度调制）原理是在极短的时间内，对灯进行一定频率的“亮→灭→亮→灭”交替闪烁，通过调整“亮”和“灭”的时间比例，实现从0%到100%的灯亮度调节，每个灯珠的颜色不同，体现为三原色，能够进行光线融合，达到实现彩灯的效果。



LED功能使用

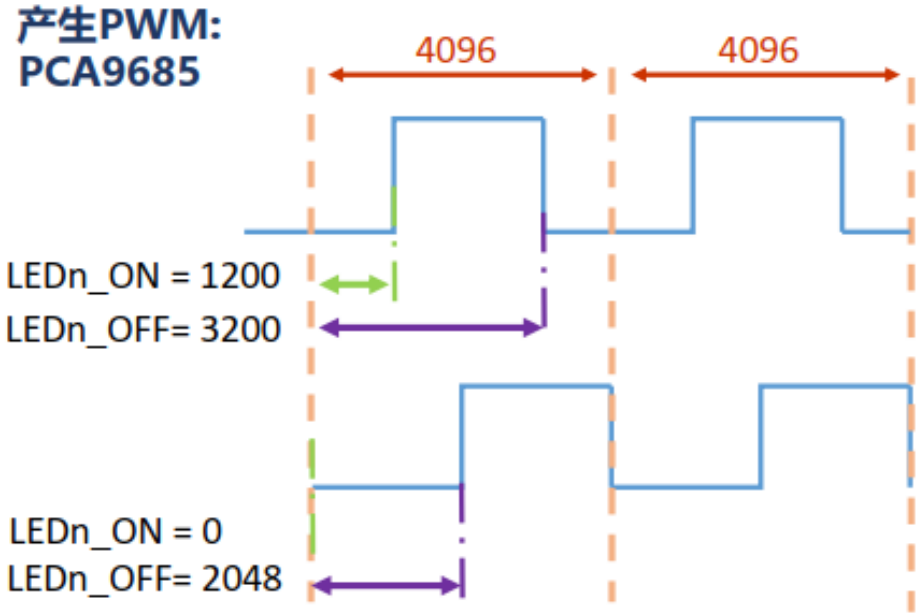
LED灯显色控制方式：

遵循rgb控制原理，灯罩下面为红绿蓝三个发光二极管，每个二极管通过pwm原理进行光强的控制，不同颜色和强度的光映在灯罩上，呈现出当前光色。



子板灯光亮度控制：

每个灯的控制引脚都有一组寄存器进行控制，控制灯光开启与关闭频率的寄存器为LEDn_ON和LEDn_OFF,所取的亮度百分比为一个周期内高电平持续时间/一个周期总时间。



E1 LED控制使用相关寄存器

Register	Name	Type	Function
00	MODE1	read/write	Mode
06~09	LED0_ON/LED0_OFF	read/write	LED0 output
0A~0D	LED1_ON/LED1_OFF	read/write	LED1 output
0E~11	LED2_ON/LED2_OFF	read/write	LED2 output
FA~FD	ALL_LED_ON/ALL_LED_OFF	read/write zero	Load all the LEDn registers

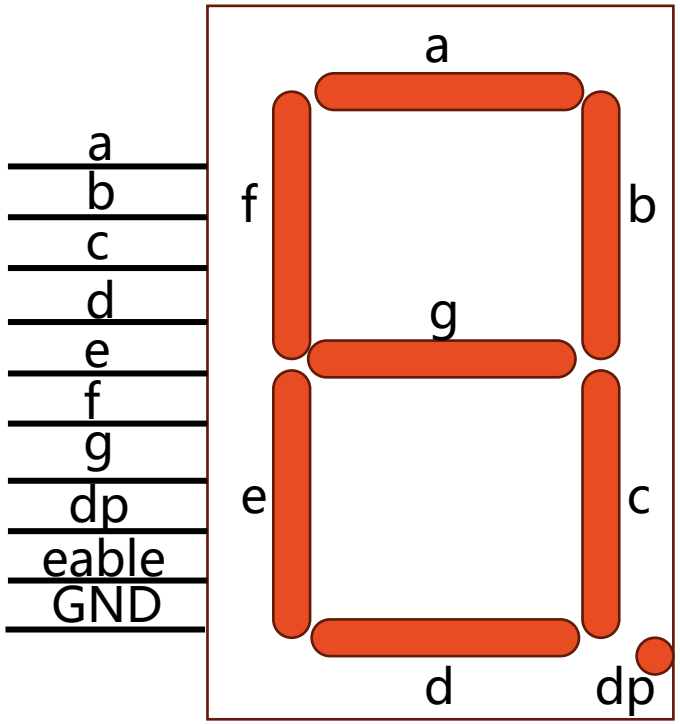
I2c地址：0xC0、0xC2、0xC4、0xC6(由拨码开关控制)

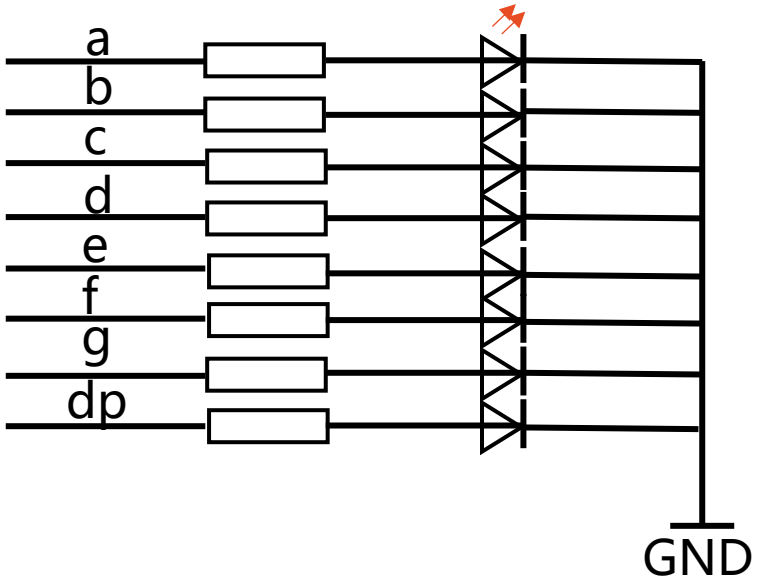
使用步骤：

1. 初始化寄存器，寄存器0x00写入0x00。
2. 寄存器0XFA~0XFD写入0x00，关闭显示。
3. 寄存器0x06~0x11写入不同的值，来显示不同的颜色。

数码管功能使用

数码管（Segment Displays）由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件，引线已在内部连接完成，只需引出它们的各个笔划，公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的，加上小数点就是8个。这些段分别由字母a, b, c, d, e, f, g, dp来表示。





E1 数码管控制使用相关寄存器

Register	Name	Type	Function
02~03	COM1	write	第一位数码管
04~05	COM2	write	第二位数码管
06~07	COM3	write	第三位数码管
08~09	COM4	write	第四位数码管
80/81	Display set	write	显示设置
20/21	System setup	write	系统设置
A0	ROW/INT set	write	输入输出设置

I2c地址：0xE0、0xE2、0xE4、0xE6(由拨码开关控制)

使用步骤：

1. 初始化寄存器，系统上电发送命令0x21和0xA0.
2. 初始化寄存器02~09写入0x00并发送命令0x81打开显示。
3. 寄存器02~09写入相应的值并发送命令0x81显示具体数值。

数码管显示值映射

四位数码管分别对应COM1~COM4，8个管段分别对应着ROW3~ROW10

显示值	ROW0~ROW7	ROW8~ROW15
0	0xF8	0x01
1	0x30	0x00
2	0xD8	0x02
3	0x78	0x02
4	0x30	0x03
5	0x68	0x03
6	0xE8	0x03
7	0x38	0x00
8	0xF8	0x03
9	0x78	0x03